

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les 2 infinis

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



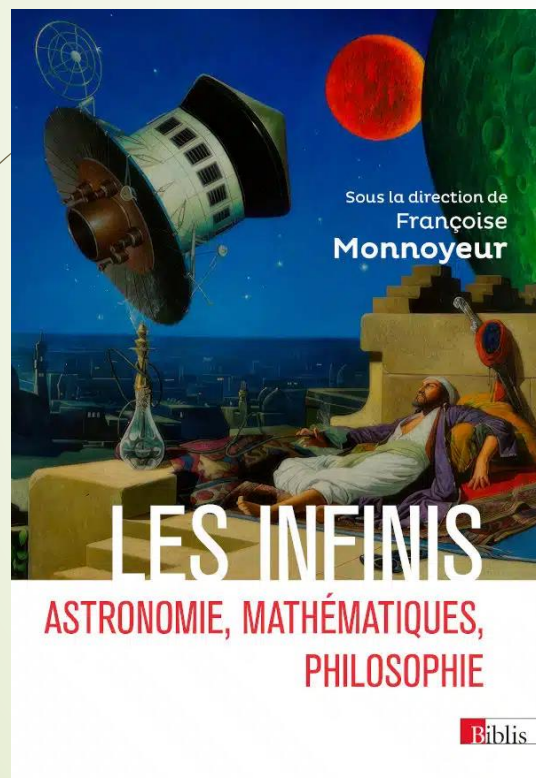
Le blog

Ch - 0 -

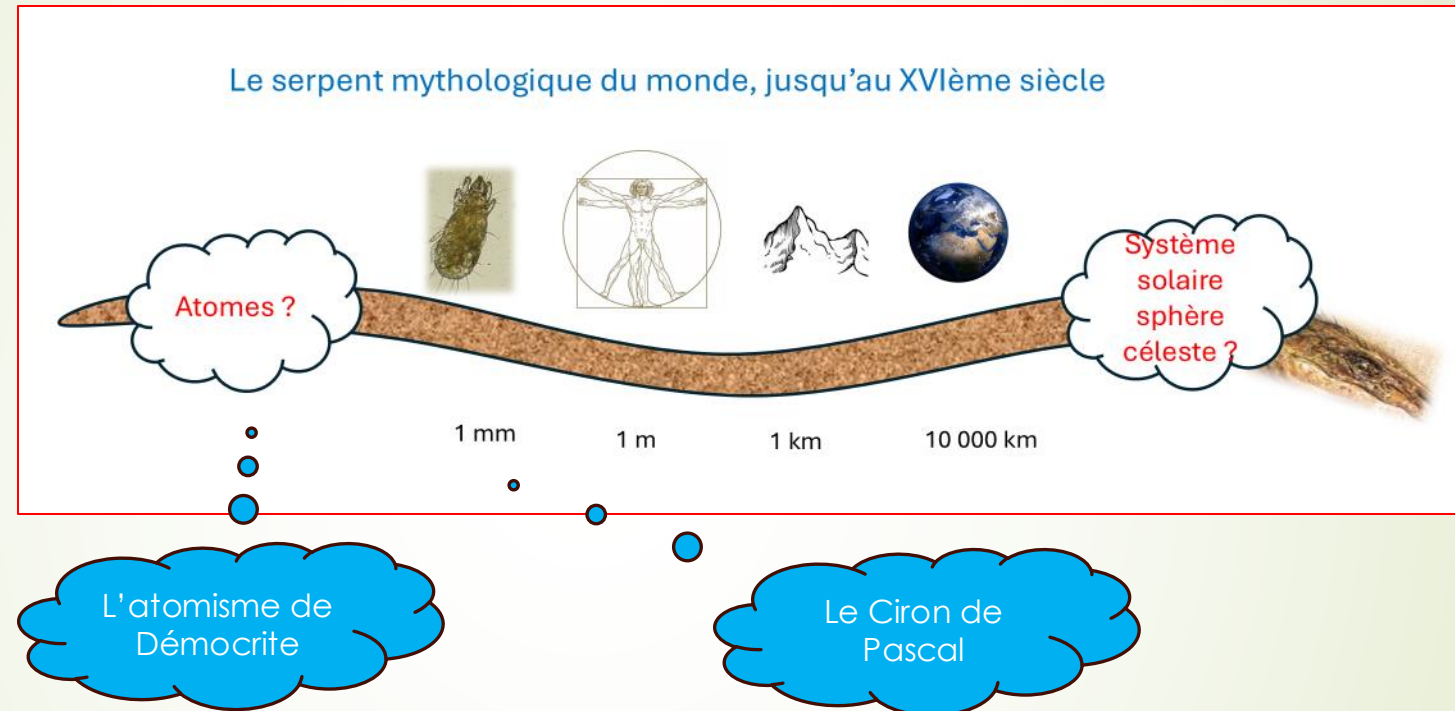
Introduction

L'infini c'est long, c'est loin ...

Surtout vers la fin –
Woody Allen

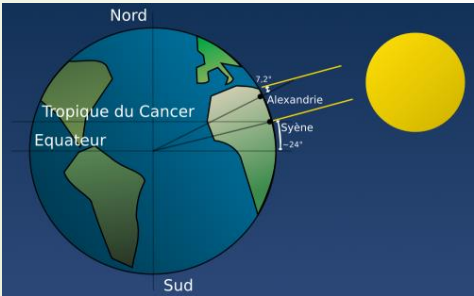
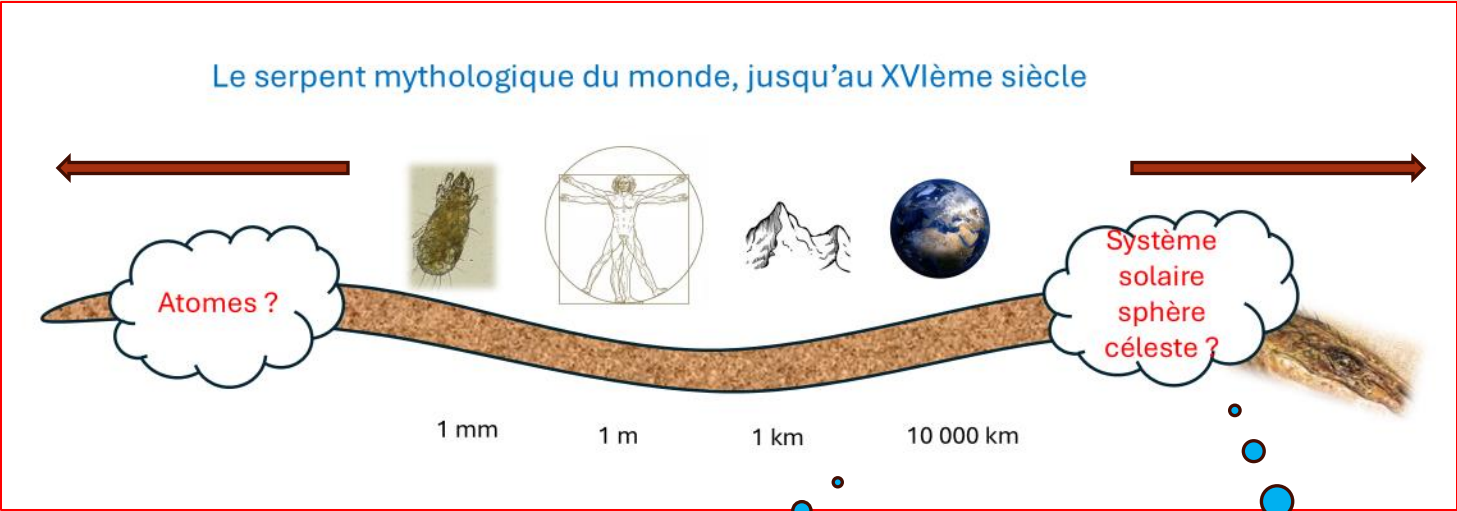


« Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ?
Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un
milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les
extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui
invinciblement cachés dans un secret impénétrable,
également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini
où il est englouti. » Pascal (Pensées)



« Si tout corps est divisible à l'infini, de deux choses l'une : ou il ne restera rien, ou il restera quelque chose. Dans le premier cas, la division ne saurait aboutir à un néant pur et simple, car alors la matière n'aurait qu'une existence virtuelle, dans le second cas on se pose la question : que reste-t-il ? La réponse la plus logique, c'est l'existence d'éléments réels, indivisibles et insécables appelés donc atomes. »

« Qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes ; ... » Pascal



La mesure de la Terre

Environ 40 000 km
Eratosthène
(circa -200 avant JC)

Le système solaire – la sphère des fixes (200 000 diamètres terrestres ?)

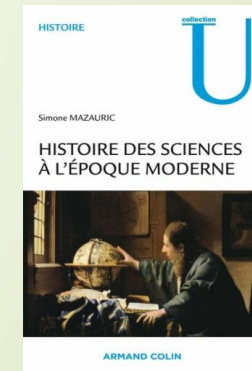
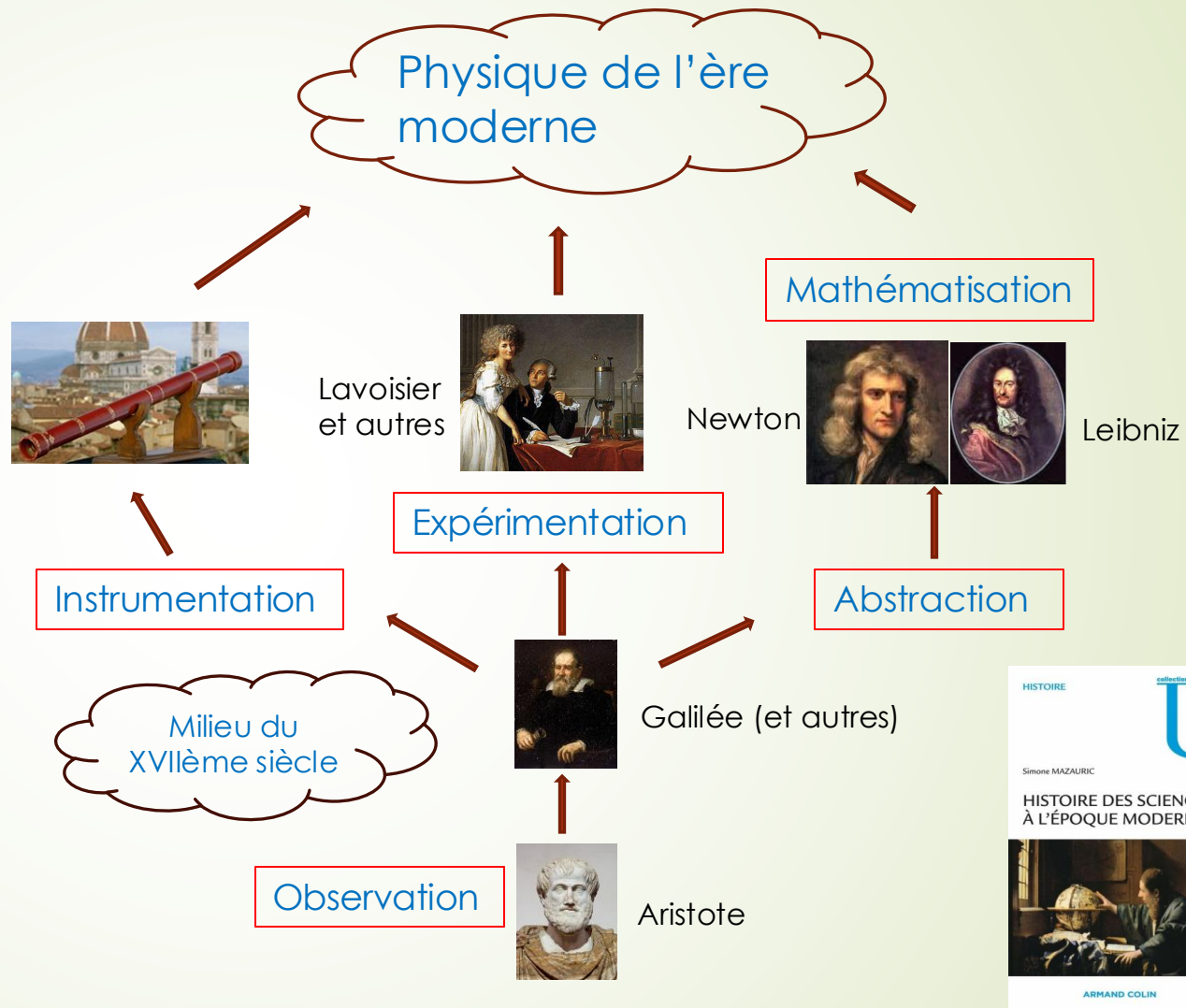
Méthode de la parallaxe
Terre-Lune
(circa -200 avant JC)
Puis Terre-Soleil

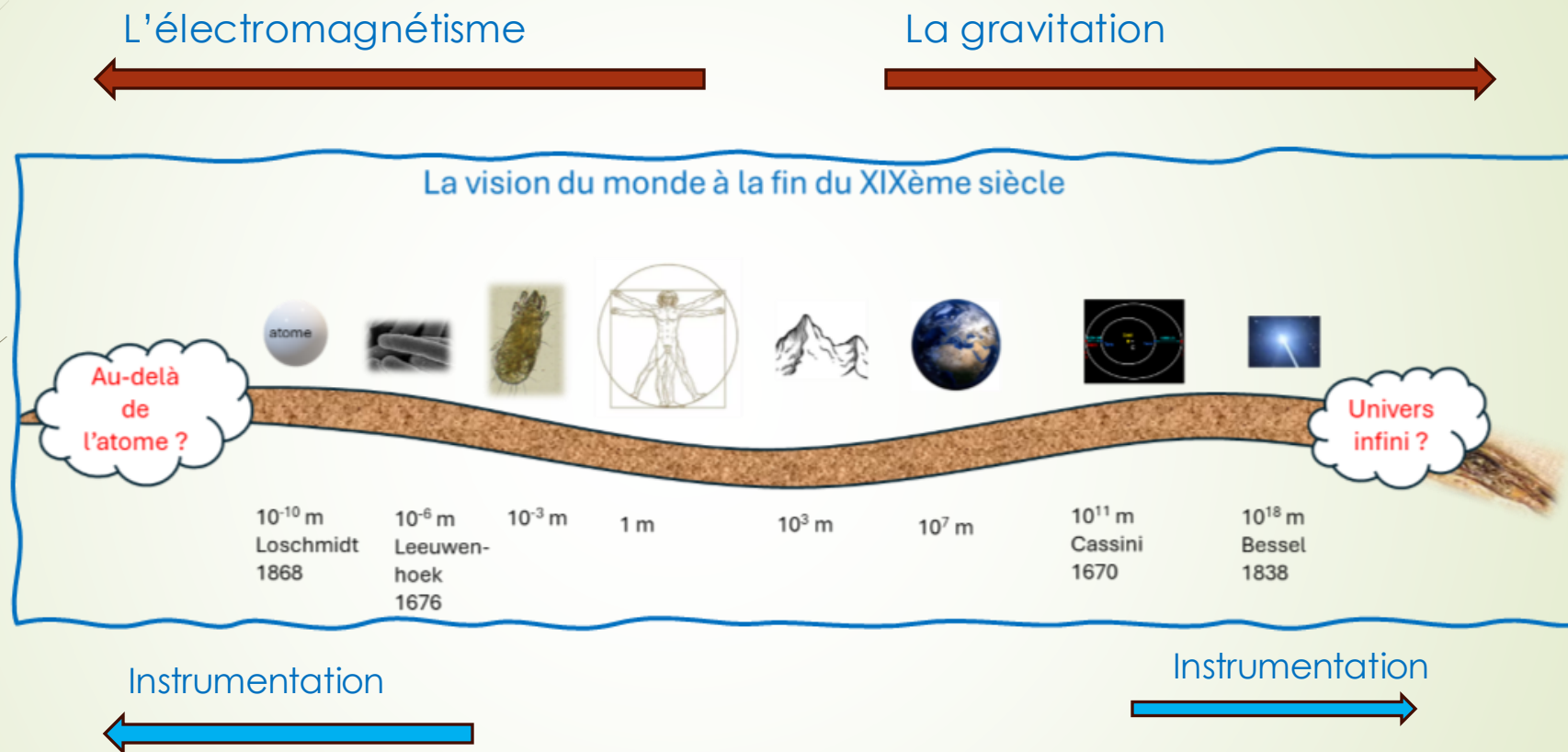


La grande bifurcation

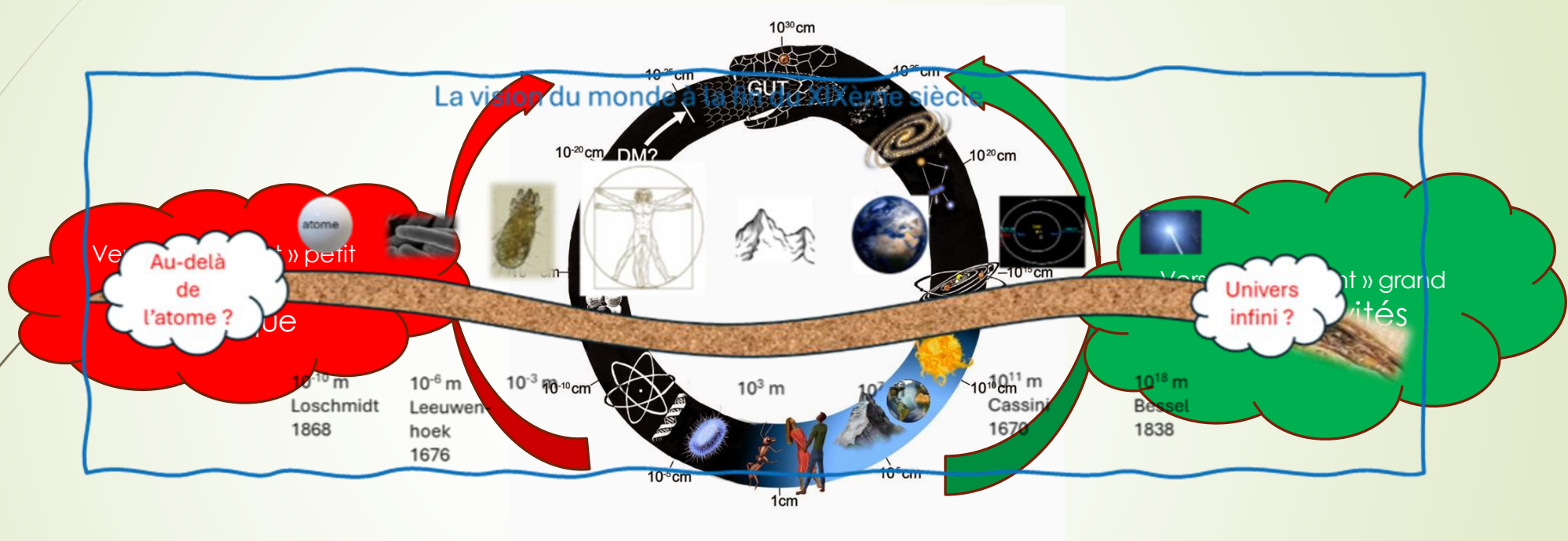
L'ère moderne de la Physique naît à l'époque de Galilée/Newton, avec le triptyque :

- Expérimentation
- Instrumentation
- Abstraction (mathématiques)





L'ourobos de l'Univers au XXI^{ème} siècle



La 2^{ème} grande bifurcation

I – La 2^{ème} bifurcation et ses signatures

L'apogée de la physique « classique » à la fin du XIX^{ème} siècle
Les « objets » de la physique classique et leurs modèles
Les 2 expériences aux origines de la bifurcation

II – La Mécanique quantique

Les « objets » quantiques et leurs modèles
Les symétries fondamentales des ensembles d'objets quantiques
La mécanique quantique au XXI^{ème} siècle : l'intrication et ses applications (ordinateur quantique), la seconde révolution quantique ?

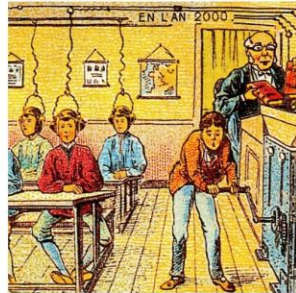
III – Les relativités

La relativité restreinte
La relativité générale
La vision de l'univers de ses origines à sa fin inéluctable (?)

IV – Conclusion : vers une « nouvelle » physique ?

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne
Les ondes et nous

C'est parti !

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>